

COMPUTING PROJECT SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

Sistem Pelaporan dan Pengaduan Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta



Project Manager

Muhammad Farhan Al Hasan 103012330007

Team Members

Ali Hizqil Syauqani	103012300036
Reyhan Agra Syihab	103012330066
M Hafid Ramadhan	103012330194
Athallah Zacky Maulana	103012330271
Raja Hanif Shirvani	103012300315
Dinar Muhammad Akbar	103012300333

Supervisor

Bintang Vieshe Mone

**PROGRAM STUDI S-1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

Document Version

Versi	v1.0.0
Tanggal	23 Mei 2026
Perubahan	Dokumen Awal
Penulis	Kelompok 3 IF-47-GABUP .04

Table of Content

Document Version.....	2
Table of Content.....	3
1. Introduction.....	4
1.1. Purpose.....	4
1.2. Intended Readers.....	4
1.3. Scope of the System.....	4
2. Overall Description.....	5
2.1. Product Perspective.....	5
2.2. Product Functions.....	6
2.3. User Classes and Characteristics.....	6
2.4. Operating Environment.....	7
2.5. Design and Implementation Constraints.....	7
2.6. Assumptions and Dependencies.....	8
3. System Requirements.....	8
3.1. Functional Requirements.....	8
3.1.1. Login & Authentication (AUTH).....	8
3.1.2. User Management (USR).....	9
3.1.3. Transaction Processing & Report Management (REP).....	10
3.1.4. Chat Real-time (CHT).....	11
3.1.5. Dashboard & Analytics (DSB).....	12
3.1.6. Category Management (CAT).....	12
3.1.7. Audit Logging (AUD).....	13
3.1.8. Audit Logging (AUD).....	13
3.2. Non-Functional Requirements (NFR).....	14
3.2.1. Performance Requirements.....	14
3.2.2. Security Requirements.....	14
3.2.3. Usability Requirements.....	15
3.2.4. Reliability Requirements.....	15
3.2.5. Maintainability Requirements.....	16
3.2.6. Portability Requirements.....	16
4. External Interface Requirements.....	16
4.1. User Interface.....	16
4.1.1. Landing Page (Halaman Utama Publik).....	16
4.1.2. Login Page (Halaman Masuk).....	17
4.1.3. Dashboard Mahasiswa & Admin.....	17
4.2. Hardware Interface.....	17
4.3. Software Interface.....	18
4.4. Communication Interface.....	18
5. Appendix.....	18
5.1. Glosarry.....	18

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen Software Requirement Specification (SRS) ini dibuat untuk mendokumentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari Sistem Pelaporan dan Pengaduan Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta. Dokumen ini menjabarkan seluruh fungsi, batasan, antarmuka, serta kebutuhan non-fungsional dari sistem yang dikembangkan.

Tujuan utama dari dokumen ini adalah:

1. Menyediakan acuan formal bagi seluruh anggota tim pengembang (project manager, analyst, developer, dan tester) selama siklus pengembangan sistem.
2. Membantu stakeholder (pihak universitas) dalam memahami alur kerja, batasan operasional, dan fungsionalitas aplikasi yang diserahkan.
3. Menjadi dasar verifikasi dan validasi selama fase pengujian aplikasi untuk memastikan produk akhir memenuhi spesifikasi yang disepakati.

1.2. Intended Readers

Dokumen SRS ini ditujukan kepada pihak-masing dengan peran sebagai berikut:

- **Project manager** = Digunakan sebagai panduan kontrol waktu, penjadwalan, koordinasi sumber daya, serta pelacakan kesesuaian progres implementasi dengan kebutuhan bisnis.
- **Analyst** = Digunakan untuk memvalidasi kelayakan sistem dan mencocokkan desain basis data serta arsitektur teknis dengan kebutuhan fungsional.
- **Developer** = Digunakan untuk mengimplementasikan antarmuka pengguna (React), logika bisnis server-side (Express.js), skema basis data (Prisma), dan integrasi real-time (Socket.IO).
- **QA/tester** = Digunakan untuk merancang skenario pengujian (test case), uji fungsional, dan evaluasi performa guna menjamin kualitas aplikasi.
- **Stakeholder** = Digunakan untuk meninjau secara keseluruhan fungsionalitas sistem yang dikembangkan agar selaras dengan prosedur pengaduan mahasiswa di kampus.

1.3. Scope of the System

Sistem Pelaporan dan Pengaduan Kemahasiswaan adalah platform digital berbasis web terintegrasi yang dirancang untuk menjembatani komunikasi aspiratif antara mahasiswa aktif dan pihak pengelola kampus Universitas Bung Hatta. Sistem ini menangani alur pelaporan pengaduan secara terpusat untuk berbagai kategori keluhan, mulai dari masalah akademik, sarana prasarana, hingga laporan sensitif seperti kekerasan seksual.

- **Fungsi utama sistem** = Menyediakan portal pendaftaran akun mahasiswa berbasis verifikasi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), modul pembuatan laporan pengaduan beserta unggahan lampiran multi-file (gambar/dokumen), penomoran registrasi laporan secara otomatis, pemantauan status penanganan secara real-time (dari *Pending* hingga *Resolved/Rejected*), fitur

obrolan (*chat*) langsung per laporan pengaduan yang diperkuat dengan indikator pengetikan (*typing indicator*) dan resi baca (*read receipt*), serta dasbor statistik performa bagi admin.

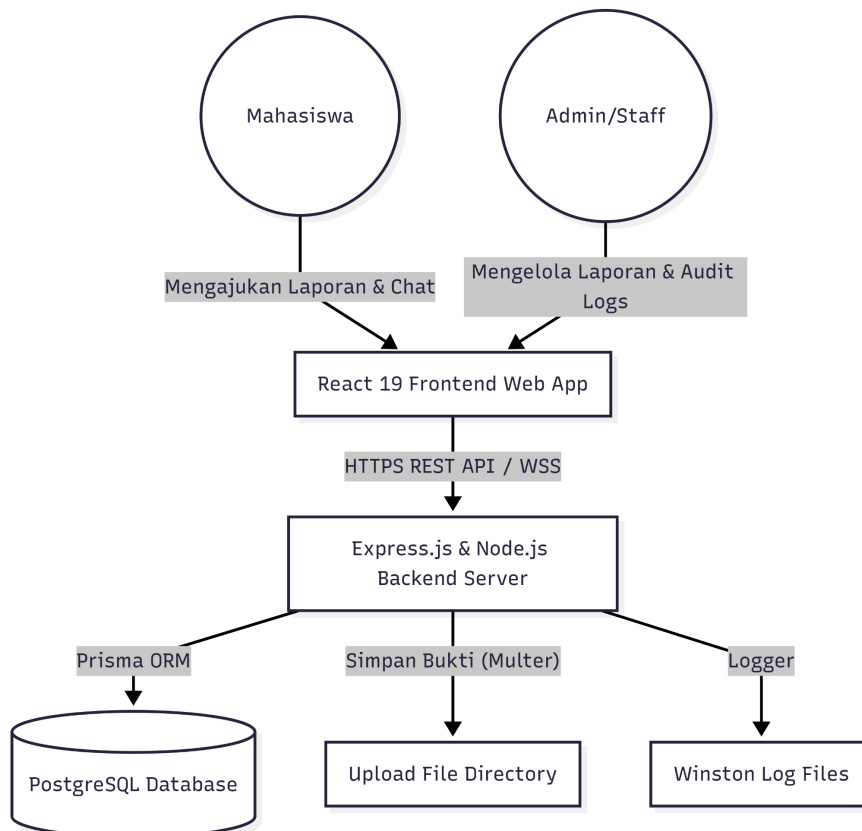
- **User utama** = Mahasiswa aktif Universitas Bung Hatta (sebagai pelapor) dan Administrator/Petugas Kampus (sebagai penerima, verifikator, dan penindak lanjut laporan).
- **Benefit Sistem**
 1. **Transparansi:** Mahasiswa dapat melacak progres laporan mereka tanpa hambatan birokrasi fisik.
 2. **Efisiensi:** Admin dapat memilah laporan berdasarkan 23 kategori bawaan dan melakukan tindakan massal (*bulk operations*).
 3. **Keamanan & Akuntabilitas:** Setiap tindakan sensitif (seperti perubahan status laporan atau verifikasi akun) terekam otomatis dalam modul *Audit Log* sistem untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem Pelaporan dan Pengaduan Kemahasiswaan dikembangkan sebagai sistem Standalone (berdiri sendiri) yang mengadopsi arsitektur klien-server modern dengan pemisahan penuh antara lapisan antarmuka pengguna (Frontend) dan lapisan logika bisnis (Backend). Komunikasi antar lapisan dilakukan melalui REST API yang aman dan protokol WebSocket untuk interaksi real-time.

Berikut adalah diagram konteks arsitektur sistem:



2.2. Product Functions

Fungsi-fungsi utama dari sistem ini dikelompokkan ke dalam beberapa modul berikut:

- **Autentikasi & Otorisasi Sesi:** Pendaftaran akun mahasiswa baru dengan verifikasi kartu identitas mahasiswa (KTM), login aman berbasis JSON Web Token (JWT) dengan Access Token jangka pendek dan Refresh Token multi-perangkat (multi-device tracking), serta pencabutan sesi per perangkat (remotelogout).
- **Manajemen Pengaduan (Transaction Processing):** Pembuatan laporan pengaduan oleh mahasiswa dengan input judul, deskripsi rinci, pemilihan kategori, dan lampiran file pendukung. Sistem secara otomatis menghasilkan nomor registrasi unik.
- **Pelacakan Status Pengaduan:** Pembaruan status laporan secara progresif: PENDING (laporan masuk) → IN_REVIEW (sedang ditinjau) → IN_PROGRESS (sedang ditindaklanjuti) → RESOLVED (selesai ditangani) / REJECTED (ditolak dengan alasan) / CANCELED (dibatalkan oleh pelapor).
- **Interaksi Obrolan Real-time ([Socket.IO](#)):** Ruang obrolan interaktif terdedikasi per laporan antara pelapor (mahasiswa) dan admin untuk koordinasi investigasi, lengkap dengan pengiriman lampiran di dalam ruang chat, typing indicator, dan read receipt.
- **Manajemen Kategori:** Admin dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada daftar kategori pengaduan kampus yang didukung sistem (total 23 kategori bawaan).
- **Operasi Massal (Bulk Operations):** Admin dapat melakukan verifikasi mahasiswa secara massal, memperbarui status beberapa laporan sekaligus, serta menghapus/memulihkan data kategori dan laporan secara simultan guna meningkatkan efisiensi operasional.
- **Audit Logging:** Pencatatan otomatis yang tidak dapat diubah (immutable log) terhadap semua aksi administrator pada data pengguna, laporan, dan status sistem untuk memelihara transparansi audit.
- **Analitik Dashboard:** Visualisasi grafik statistik pengaduan, tren kategori bulanan, tingkat penyelesaian laporan, dan efisiensi waktu respon admin berbasis grafik interaktif.

2.3. User Classes and Characteristics

Sistem memiliki dua kelas pengguna utama dengan karakteristik hak akses sebagai berikut:

Kelas Pengguna	Karakteristik & Deskripsi	Hak Akses Utama
Mahasiswa	• Pengguna umum dari kalangan mahasiswa aktif. • Mendaftar sendiri secara online. • Akun harus diverifikasi admin terlebih dahulu	• Registrasi & Upload KTM. • Membuat pengaduan baru. • Melihat riwayat pengaduan milik sendiri. • Mengakses ruang

	sebelum dapat menggunakan fitur pelaporan. Memiliki NIM (Nomor Induk Mahasiswa).	chat pelaporan miliknya. - Membatalkan laporan miliknya (CANCELED). - Mengubah profil & preferensi keamanan.
Admin	- Staff administrator kemahasiswaan ataurektorat. - Bertugas memproses laporan masuk dan mengelola data master. - Memiliki kendali penuh terhadap verifikasi akun mahasiswa.	- Memverifikasi atau menolak pendaftaran mahasiswa baru. - Mengubah status semua laporan pengaduan. - Berinteraksi dalam ruang chatseluruh laporan. - Melakukan Bulk Operations (verifikasi massal, update status massal). - Mengelola kategori pengaduan(CRU). - Memantau Audit Log dan keamanan perangkat pengguna.

2.4. Operating Environment

Sistem beroperasi pada lingkungan dengan spesifikasi berikut:

- Platform: Web Application (Responsive Web Design untuk optimal di desktop, tablet, dan smartphone).
- Sisi Klien (Client-side):
 - Sistem Operasi: Windows, Linux, macOS, Android, iOS.
 - Browser: Google Chrome (versi terbaru), Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera.
- Sisi Server (Server-side):
 - Runtime Environment: Node.js v18.0.0 atau yang lebih baru.
 - Database Server: PostgreSQL v14.0 atau yang lebih baru.
 - Penyimpanan File: Local storage server (direktori uploads/ dengan konfigurasi otorisasi akses file secara dinamis melalui middleware).

2.5. Design and Implementation Constraints

Batasan-batasan dalam perancangan dan implementasi sistem meliputi:

- Batasan Regulasi: Implementasi sistem wajib mengacu pada asas kerahasiaan pelapor sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Republik Indonesia. Informasi sensitif seperti KTM dan identitas pelapor tidak boleh diakses secara publik dan harus dilindungi dengan enkripsi/middleware otorisasi pada level server.
- Batasan Software/Framework:
 - Frontend wajib dikembangkan menggunakan React 19 dengan optimalisasi lazy loading komponen secara asinkron.
 - Antarmuka visual wajib menggunakan komponen Material UI 6/7 dan Tailwind CSS untuk desain responsif.
 - Backend wajib dibangun di atas Node.js dan Express.js 4 dengan database mapping menggunakan Prisma ORM 6.
 - State management pada frontend wajib menggunakan Zustand.
- Batasan Keamanan:
 - Password pengguna wajib disimpan dalam bentuk hash menggunakan algoritma bcryptjs dengan salt round minimal 10.
 - Pertukaran token menggunakan sistem dual-token (Access Token JWT dengan waktu kadaluarsa 15 menit dan Refresh Token tersimpan dalam cookie aman dengan atribut httpOnly, secure, dan sameSite: Strict).
 - Ukuran file yang diunggah dibatasi maksimal 5 MB per file, dan sistem backend secara otomatis mengompresi format gambar (JPEG, PNG, WebP) ke ukuran yang dioptimalkan menggunakan library Sharp.

2.6. Assumptions and Dependencies

- Asumsi:
 - Mahasiswa pendaftar memiliki alamat email aktif yang valid dan KTM asli yang dapat terbaca jelas saat difoto/diunggah.
 - Jam sistem server backend selalu sinkron dengan waktu global untuk menjamin akurasi waktu pencatatan laporan dan audit log.
- Dependensi Eksternal:
 - Koneksi database PostgreSQL yang stabil dan berlatensi rendah.
 - Protokol jaringan internet yang stabil diperlukan agar komunikasi WebSocket untuk fitur real-time chat tidak mengalami diskoneksi berulang.

3. System Requirements

Kebutuhan fungsional sistem diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam beberapa kode fitur berikut:

- AUTH: Login & Authentication
- USR: User Management
- REP: Transaction Processing & Report Management
- CHT: Chat Real-time
- DSB: Dashboard & Analytics

- CAT: Category Management
- AUD: Audit Logging BLK: Bulk Operations

3.1. Functional Requirements

3.1.1. Login & Authentication (AUTH)

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-AUTH-01	Registrasi Akun Mahasiswa	Sistem harus menyediakan antarmuka bagi mahasiswa untuk mendaftarkan akun baru dengan menginput nama, email kampus, password, NIM, dan mengunggah berkas foto KTM.	High	-
FR-AUTH-02	Login Akun Pengguna	Sistem harus memungkinkan mahasiswa dan admin masuk ke dalam sistem menggunakan email dan kata sandi yang valid.	High	FR-AUTH-01
FR-AUTH-03	Penerbitan Token Keamanan (JWT)	Sistem harus menerbitkan Access Token JWT (masa aktif 15 menit) dan Refresh Token (masa aktif 7 hari) setelah login berhasil untuk otorisasi endpoint API.	High	FR-AUTH-02
FR-AUTH-04	Pelacakan Perangkat & Sesi	Sistem harus melacak sidik jari perangkat (device fingerprint), nama perangkat, jenis browser, dan alamat IP pengguna setiap kali login dilakukan untuk mendeteksi anomali sesi.	Medium	FR-AUTH-02
FR-AUTH-05	Refresh Token Otomatis	Sistem harus memperbarui Access Token yang habis masa berlakunya secara transparan menggunakan Refresh Token yang valid tanpa memaksa pengguna login ulang.	High	FR-AUTH-03
FR-AUTH-06	Logout Akun (Pencabutan Sesi)	Sistem harus menghapus cookie Refresh Token dan menghapus entri token terkait dari database ketika pengguna melakukan logout.	High	FR-AUTH-02
FR-AUTH-07	Manajemen Sesi Aktif	Sistem harus menampilkan daftar perangkat aktif yang sedang login ke akun pengguna dan menyediakan tombol untuk keluar dari perangkat lain secara remote.	Medium	FR-AUTH-04

3.1.2. User Management (USR)

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-AUTH-01	Verifikasi Pendaftaran Mahasiswa	Sistem harus memungkinkan admin untuk memeriksa berkas KTM pendaftar, dan menyetujui (verify) akun agar mahasiswa dapat mulai mengajukan pengaduan.	High	FR-AUTH-01
FR-AUTH-02	Manajemen Data Pengguna	Sistem harus memungkinkan admin untuk melihat daftar seluruh pengguna terdaftar, memperbarui profil, melakukan soft delete (nonaktifkan), dan memulihkan akun pengguna yang dihapus.	High	-
FR-AUTH-03	Pembersihan Akun Terhapus	Sistem harus menyediakan fungsi bagi admin untuk membersihkan akun yang telah di soft delete melebihi batas waktu tertentu (default 90 hari) secara permanen.	Low	FR-USR-02
FR-AUTH-04	Manajemen Profil Mandiri	Sistem harus memungkinkan pengguna (mahasiswa/admin) untuk memperbarui nama mereka dan mengubah kata sandi secara mandiri melalui halaman profil.	Medium	FR-AUTH-02

3.1.3. Transaction Processing & Report Management (REP)

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-REP-01	Pembuatan Laporan Pengaduan	Sistem harus memungkinkan mahasiswa yang terverifikasi untuk membuat laporan baru dengan menginput judul, deskripsi terperinci, kategori pengaduan, dan berkas lampiran pendukung.	High	FR-USR-01
FR-REP-02	Penomoran Laporan Otomatis	Sistem harus otomatis menghasilkan nomor registrasi laporan unik (format berbasis	High	FR-REP-01

		timestamp/acak) saat laporan berhasil disimpan di database.		
FR-REP-03	Pembatasan Unggah File Lampiran	Sistem harus membatasi unggahan file lampiran maksimal 10 file per laporan, dengan batas ukuran 5MB per file, serta mengompresi gambar otomatis di backend.	High	FR-REP-01
FR-REP-04	Otorisasi Akses Berkas Unggahan	Sistem harus memproteksi folder penyimpanan unggahan berkas (/uploads) melalui middleware otorisasi agar hanya dapat diunduh oleh pemilik laporan dan admin.	High	FR-REP-03
FR-REP-05	Riwayat & Daftar Laporan	Sistem harus memproses daftar laporan yang diajukan dengan fitur pencarian teks (search), filtrasi berdasarkan status dan kategori, serta paginasi berbasis kursor (cursor-based pagination).	High	-
FR-REP-06	Pembaruan Status Laporan	Sistem harus memungkinkan admin untuk memperbarui status laporan secara progresif (PENDING -> IN_REVIEW -> IN_PROGRESS ->RESOLVED/REJECTED).	High	FR-REP-01
FR REP 07	Pembatalan Laporan oleh Mahasiswa	Sistem harus memungkinkan mahasiswa membatalkan laporan pengaduannya sendiri yang masih berstatus PENDING dengan mengubah statusnya menjadi CANCELED.	Medium	FR-REP-01
FR-REP-08	Penghapusan & Pemulihan Laporan	Sistem harus mendukung penghapusan logis (soft delete) laporan oleh pengguna, pemulihan laporan oleh admin, serta penghapusan fisik (hard delete) secara permanen dari database oleh admin.	High	FR-REP-01

3.1.4. Chat Real-time (CHT)

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-CHT-	Komunikasi Chat Terkait Laporan	Sistem harus menyediakan antarmuka obrolan per	High	FR-REP-01

01		laporan pengaduan yang memungkinkan mahasiswa pelapor dan admin berdiskusi secara langsung.		
FR-CHT-02	Pengiriman Pesan Real-time	Sistem harus menyiarkan (broadcast) pesan chat secara instan ke room obrolan laporan terkait menggunakan Socket.IO tanpa perlu me-refresh halaman web.	High	FR-CHT-01
FR-CHT-03	Lampiran Berkas dalam Obrolan	Sistem harus memungkinkan pengirim pesan untuk melampirkan berkas gambar atau dokumen penunjang di dalam ruang obrolan.	Medium	FR-CHT-02
FR-CHT-04	Indikator Pengetikan (Typing Indicator)	Sistem harus menampilkan notifikasi visual "Sedang mengetik..." secara real-time kepada lawan bicara saat salah satu pihak sedang mengetik di input chat.	Medium	FR-CHT-02
FR-CHT-05	Resi Baca Pesan (Read Receipts)	Sistem harus melacak status keterbacaan pesan dan memperbarui indikator centang dua biru/status baca ketika lawan bicara membuka room obrolan laporan tersebut.	Medium	FR-CHT-02
FR-CHT-06	Penghapusan Pesan Individu	Sistem harus memungkinkan pengirim pesan untuk menghapus pesan miliknya dari riwayat obrolan secara permanen.	Low	FR-CHT-01

3.1.5. Dashboard & Analytics (DSB)

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-DSB-01	Dasbor Ringkasan Admin	Sistem harus menampilkan panel rangkuman data untuk admin berisi total laporan, jumlah laporan aktif berdasarkan status, dan tingkat persentase kepuasan penyelesaian laporan.	High	-
FR-DSB-02	Grafik Tren Analitik	Sistem harus menyajikan visualisasi grafik interaktif (menggunakan Recharts) mengenai tren pengaduan bulanan dan persebaran	Medium	FR-REP-01

		kategori laporan terpopuler.		
FR-DSB-03	Dasbor Ringkasan Mahasiswa	Sistem harus menampilkan ringkasan laporan aktif milik mahasiswa bersangkutan beserta status penanganan terkini saat mereka pertama kali masuk ke dashboard.	High	FR-REP-05

3.1.6. Category Management (CAT)

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-CAT-01	CRUD Kategori Pengaduan	Sistem harus menyediakan modul bagi admin untuk mengelola kategori (membuat kategori baru, menampilkan daftar kategori, memperbarui nama kategori, dan soft delete kategori).	High	-
FR-CAT-02	Pemulihan Kategori Terhapus	Sistem harus memungkinkan admin memulihkan kategori pengaduan yang tidak sengaja terhapus kembali ke status aktif	Medium	FR-CAT-01
FR-CAT-03	Validasi Penghapusan Kategori	Sistem harus menolak aksi penghapusan kategori jika kategori tersebut masih terikat dengan data laporan aktif di database guna menjaga integritas data.	High	FR-CAT-01

3.1.7. Audit Logging (AUD)

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-AUD-01	Pencatatan Otomatis Aksi Sistem	Sistem harus merekam secara otomatis setiap aktivitas kritis (seperti perubahan status laporan, verifikasi KTM mahasiswa, soft delete, pemulihan, dan hard delete) ke dalam tabel Audit Log.	High	-
FR-AUD-02	Metadata Log Audit Lengkap	Sistem harus merekam informasi detail audit log meliputi tipe entitas, ID aksi, nama aktor, peran aktor, alamat IP aktor, jenis browser (User-Agent),	High	FR-AUD-01

		metadata spesifik, dan waktu kejadian.		
FR-AUD-03	Filter & Paginasi Log Audit	Sistem harus memungkinkan admin mencari dan memfilter log audit berdasarkan tipe entitas, jenis aksi, ID aktor, rentang tanggal kejadian, serta mendukung paginasi data.	Medium	FR-AUD-02
FR-AUD-04	Pembersihan Log Kedaluwarsa	Sistem harus menyediakan endpoint/fungsi bagi admin untuk menghapus secara permanen log audit yang telah berusia lama (default >365 hari).	Low	FR-AUD-01

3.1.8. Audit Logging (AUD)

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-BLK-01	Verifikasi Massal Pengguna	Sistem harus memungkinkan admin memilih beberapa pendaftar mahasiswa baru secara bersamaan dan menyetujui akun mereka dalam satu kali klik aksi massal.	Medium	FR-USR-01
FR-BLK-02	Pembaruan Massal Status Laporan	Sistem harus memungkinkan admin memilih beberapa laporan sekaligus dan mengubah status penanganan laporan tersebut secara simultan ke status baru.	Medium	FR-REP-06
FR-BLK-03	Penghapusan Massal (Soft Delete)	Sistem harus memungkinkan admin melakukan penghapusan logis secara massal terhadap data pengguna terpilih, laporan terpilih, atau kategori terpilih.	Medium	FR-REP-08

3.2. Non-Functional Requirements (NFR)

Berikut ini adalah contoh struktur NFR yang dapat dituliskan. Silakan sesuaikan dengan proyek yang dikerjakan masing-masing kelompok.

3.2.1. Performance Requirements

- Response time
 - Waktu pemuatan halaman awal aplikasi (LCP) tidak boleh melebihi 2.5 detik pada koneksi 3G/4G standar melalui penerapan teknik lazy loading komponen React.

- o Respon REST API server backend untuk operasi baca data (GET) harus di bawah 1 detik dalam beban kerja normal.
 - o Pengiriman pesan obrolan real-time melalui WebSocket harus sampai ke layar penerima dalam waktu kurang dari 200 milidetik.
- Throughput & Concurrent users
 - o Sistem harus mampu menangani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan (concurrent users) tanpa mengalami penurunan performa memori server yang signifikan.
- Optimasi Data
 - o Penerapan kompresi Gzip/Brotli pada respon server Express.js untuk menghemat lebar pita (bandwidth).
 - o Penggunaan pustaka Sharp di backend untuk mengompresi ukuran gambar lampiran pengaduan di bawah 1MB sebelum disimpan ke disk.

3.2.2. Security Requirements

- Authentication & authorization
 - o Semua endpoint API sensitif (kecuali login dan registrasi) wajib diproteksi menggunakan middleware otentikasi JWT Bearer.
 - o Otorisasi hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control - RBAC) diterapkan secara ketat. Pengguna dengan peran MAHASISWA dilarang mengakses endpoint berawalan /v1/api/admin/* dan /v1/api/audit-logs/*.
- Encryption
 - o Protokol komunikasi data dari browser ke server wajib dienkripsi menggunakan HTTPS (SSL/TLS).
 - o Kata sandi akun dienkripsi satu arah dengan fungsi hash bcryptjs sebelum disimpan ke database.
- Session Security & Device Fingerprinting
 - o Penyimpanan Refresh Token di browser wajib menggunakan cookie yang dilengkapi bendera httpOnly (mencegah pencurian token via XSS), secure (hanya dikirim lewat HTTPS), dan sameSite: Strict (mencegah serangan CSRF).
 - o Setiap sesi login diidentifikasi menggunakan kombinasi ID pengguna dan UUID sidik jari perangkat unik (device fingerprint) yang disimpan di localStorage klien. Jika terjadi ketidakcocokan sidik jari perangkat, sistem wajib menolak otorisasi token.
- Input Validation & Rate Limiting
 - o Validasi tipe data dan sanitasi input secara ketat menggunakan express-validator untuk mencegah eksploitasi SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS).
 - o Pembatasan frekuensi request (rate limiting) global dikonfigurasi maksimal 500 requests per 15 menit untuk setiap alamat IP pengguna guna menghindari ancaman Denial of Service (DoS).

3.2.3. Usability Requirements

- UI/UX guidelines
 - Antarmuka web harus bersih, modern, dan konsisten menggunakan komponen pustaka Material UI.
 - Sistem harus mendukung tema tampilan ganda (Mode Terang / Light Mode dan Mode Gelap / Dark Mode) yang preferensinya disimpan secara lokal.
 - Status pemrosesan data yang memakan waktu harus divisualisasikan dengan komponen loading spinner atau skeleton.
- Accessibility standards
 - Desain antarmuka harus responsif dan menyesuaikan dengan berbagai resolusi layar (dari layar smartphone 360px hingga monitor desktop 1920px).
 - Kontras warna elemen teks dan latar belakang harus memenuhi standar keterbacaan yang nyaman di mata pengguna.

3.2.4. Reliability Requirements

- Availability
 - Sistem ditargetkan memiliki tingkat ketersediaan (availability) sebesar 99.5% selama masa operasional akademik kampus.
- Fault tolerance
 - Server backend dilengkapi dengan middleware Global Error Handler untuk menangkap kesalahan tak terduga (seperti database mati atau kegagalan koneksi) tanpa membuat aplikasi server mati (crash).
 - Sistem menyediakan endpoint pemeriksaan kesehatan /api/health yang secara aktif menguji respon query select basis data.
- Backup & recovery
 - Proses pencadangan (backup) database PostgreSQL dijadwalkan secara otomatis setiap hari pada jam sepi aktivitas (misalnya pukul 02:00 WIB).

3.2.5. Maintainability Requirements

- Coding standards
 - Penulisan kode sumber frontend dan backend wajib mematuhi standar konfigurasi ESLint yang telah ditetapkan dalam proyek untuk menjaga kebersihan dan konsistensi struktur sintaks pemrograman JavaScript.
 - Penerapan arsitektur bersih dengan pembagian lapisan kode yang tegas (separation of concerns): Routes -> Middlewares -> Controllers -> Services -> Prisma Database Client.
- Documentation
 - Setiap API endpoint wajib didokumentasikan dengan menyertakan format input body, parameter query, dan representasi respon JSON.

3.2.6. Portability Requirements

- Multi-platform support

- o Aplikasi frontend dikompilasi menggunakan bundler Vite yang menjamin berkas JavaScript dan CSS akhir kompatibel dengan browser modern tanpa membutuhkan plugin tambahan.
- o Konfigurasi Dockerfile disediakan pada backend untuk membungkus server Express ke dalam container terisolasi agar mudah dideploy pada penyedia layanan hosting Linux/Cloud mana saja secara portabel.

4. External Interface Requirements

4.1. User Interface

Aplikasi mengadopsi Single Page Application (SPA) berbasis React dengan tata letak (layout) responsif. Berikut penjelasan skema mockup antarmuka halaman utama:

4.1.1. Landing Page (Halaman Utama Publik)

Halaman awal yang diakses oleh pengguna sebelum melakukan login. Memiliki tata letak bersih dengan skema navigasi atas dan bagian isi sebagai berikut:

- **Header / Navbar:** Logo Universitas Bung Hatta di sebelah kiri, menu navigasi cepat (Beranda, Bantuan, Tentang) di tengah, dan tombol "Login" di ujung kanan.
- **Hero Section:** Judul utama berukuran besar "Suara Anda, Perubahan Nyata" dengan tombol aksi (Callto-Action) mencolok bertuliskan "Buat Laporan Sekarang" yang mengarahkan ke halaman login. Menampilkan rangkuman statistik singkat (total laporan masuk, tingkat kepuasan, waktu respon).
- **Alur Proses Section:** 4 kartu alur kerja (1. Registrasi & Login, 2. Buat Laporan, 3. Verifikasi & Tindak Lanjut, 4. Pantau & Selesai) lengkap dengan ikon representatif.
- **Testimoni & FAQ Section:** Daftar pertanyaan umum yang dapat diekspansi (accordion) mengenai kebijakan privasi pelapor dan durasi tindak lanjut pengaduan.

4.1.2. Login Page (Halaman Masuk)

Halaman otentikasi pengguna dengan tata letak kartu tengah (centered card):

- **Logo & Judul:** Welcome header "Selamat Datang, Masuk ke akun Anda".
- **Form Input:**
 - o Input field Email (dengan ikon surat, validasi format email kampus).
 - o Input field Password (dengan ikon gembok, tombol show/hide password di ujung kanan).
 - o Tombol aksi "Masuk ke Akun" dengan efek transisi melayang (hover translateY) saat disorot dan indikator loading jika request sedang berlangsung.

- **Alternatif Aksi:** Tombol tautan registrasi akun di bagian bawah bagi pengguna yang belum terdaftar.

4.1.3. Dashboard Mahasiswa & Admin

- **Dashboard Mahasiswa:**
 - Menyajikan daftar laporan yang diajukan dalam bentuk tabel paginasi.
 - Kartu status pengaduan (Total, Diproses, Selesai).
 - Tombol melayang (Floating Action Button) atau tombol panel atas "Buat Pengaduan Baru" yang membuka dialog form pembuatan laporan.
- **Dashboard Admin:**
 - Panel navigasi kiri (Sidebar) berisi menu: Ringkasan Analitik, Daftar Pengaduan, Verifikasi Pengguna, Manajemen Kategori, Audit Log, dan Pengaturan Sesi Keamanan.
 - Konten utama menyajikan grafik batang tren pengaduan (Recharts) dan antarmuka manajemen massal (bulk checkbox table).

4.2. Hardware Interface

Tidak ada. Sistem ini sepenuhnya berupa perangkat lunak aplikasi web murni yang berjalan di atas protokol HTTP/HTTPS biasa. Tidak memerlukan integrasi langsung dengan sensor fisik, mikrokontroler, IoT, pembaca kartu pintar (smart card reader), atau perangkat keras khusus lainnya.

4.3. Software Interface

Sistem berinteraksi dengan beberapa komponen perangkat lunak eksternal dan internal berikut:

- **Database Engine:** PostgreSQL Database Server. Komunikasi query, relasi data, transaksi basis data, dan skema migrasi dikelola secara penuh melalui antarmuka generator Prisma Client.
- **File Processing (Multer & Sharp):** Integrasi backend Express.js dengan Multer untuk mem-parsing data form multipart saat upload KTM/lampiran, dikombinasikan dengan library Sharp untuk kompresi format gambar serta optimasi ukuran penyimpanan disk.
- **Tokenizer (JSON Web Token):** Library jsonwebtoken untuk pembuatan kunci enkripsi token sesi, verifikasi validitas masa berlaku token, dan enkapsulasi klaim identitas serta peran (role) pengguna.
- **Web Server & Host Integration:** Docker Engine (opsional) untuk pembungkusan container berbasis imej Linux Node alpine yang terstandarisasi.

4.4. Communication Interface

Sistem menerapkan protokol komunikasi berikut untuk interaksi antarmuka eksternal:

- **HTTP / HTTPS:** Digunakan untuk semua transaksi REST API standar (pengiriman data form, pengambilan list laporan, manajemen data pengguna). Format pertukaran payload data menggunakan tipe konten application/json.

- **Websocket (WSS / WS):** Menggunakan library Socket.IO untuk membuka saluran komunikasi dupleks penuh (full-duplex) yang persisten antara client-browser dan server backend. Ini digunakan untuk mengirim dan menerima pesan chat secara instan, pembaruan indikator mengetik (typing event), dan sinkronisasi tanda pesan dibaca (read receipts).
- **CORS (Cross-Origin Resource Sharing):** Dikonfigurasi secara eksplisit di server backend untuk membatasi origin request hanya dari domain frontend terpercaya (default: http://localhost:5173 pada lingkungan development) dengan izin pengiriman kredensial cookie.

5. Appendix

5.1. Glossary

- a. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa): Kartu identitas resmi mahasiswa Universitas Bung Hatta yang wajib diunggah dalam format gambar saat melakukan pendaftaran akun baru.
- b. JWT (JSON Web Token): Standar industri berbasis JSON yang digunakan secara aman untuk mentransfer informasi identitas pengguna di antara pihak-pihak terkait sebagai token otentikasi.
- c. Access Token: Token JWT berjangka waktu pendek (15 menit) yang dikirimkan dalam header otorisasi setiap request API untuk mengakses endpoint terlindungi.
- d. Refresh Token: Token berjangka waktu panjang (7 hari) yang disimpan dalam cookie aman browser untuk meminta Access Token baru ketika Access Token lama kedaluwarsa.
- e. Soft Delete: Mekanisme penghapusan data secara logis dari sudut pandang aplikasi dengan cara memperbarui kolom timestamp deleted At di database tanpa menghapus baris data secara fisik dari disk penyimpanan.
- f. Hard Delete: Penghapusan data secara fisik dan permanen dari tabel database yang tidak dapat dipulihkan kembali.
- g. Audit Log: Catatan jejak riwayat sistem berupa informasi kronologis mengenai transaksi atau aktivitas penting yang dilakukan oleh administrator demi akuntabilitas data.
- h. Device Fingerprinting: Metode mengidentifikasi perangkat keras komputer atau ponsel pengguna berdasarkan kombinasi data browser, OS, dan resolusi layar yang dikompilasi menjadi sebuah hash UUID unik untuk verifikasi sesi login.

5.2. Enumerations Data Master

5.2.1 User Role

- a. Mahasiswa
- b. Admin

5.2.2 Report Status

- a. PENDING : Laporan baru saja diajukan oleh mahasiswa dan belum ditindaklanjuti oleh admin.
- b. IN_REVIEW : Laporan sedang ditinjau isi kelengkapan dan kebenaran berkas buktinya oleh petugas admin.
- c. IN_PROGRESS : Laporan sedang dalam proses penanganan oleh unit kerja universitas yang berwenang.
- d. RESOLVED : Masalah yang dilaporkan telah berhasil ditangani dan diselesaikan secara tuntas.
- e. REJECTED : Laporan ditolak oleh admin (misalnya laporan palsu, tidak logis, atau salah alamat) dengan melampirkan alasan penolakan.
- f. CANCELED : Laporan dibatalkan langsung oleh mahasiswa pelapor sebelum laporan diproses lebih jauh.

5.2.3 Audit Entity

- a. User
- b. Role

5.2.4 Audit Action

- a. SOFT_DELETE : Penghapusan data secara logis.
- b. RESTORE : Pemulihan data yang sebelumnya dihapus secara logis.
- c. HARD_DELETE : Penghapusan data secara fisik dari basis data.
- d. UPDATE_STATUS : Pembaruan status laporan pengaduan.
- e. VERIFY_MAHASISWA : Verifikasi KTM mahasiswa pendaftar baru oleh admin.